



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 1

Название: «Генерация псевдослучайных чисел»

Дисциплина: «Моделирование»

Студент ИУ7-72Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Ю. А. Попов
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

И. В. Рудаков
(И. О. Фамилия)

2026 г.

Задание

Получить 10 000 наборов однозначных, двузначных и трёхзначных чисел табличным и алгоритмическим способами. Показать первые 10 наборов и оценку каждого столбца. Предусмотреть ручной ввод последовательности цифр от 0 до 9 с указанием её длины и выводом оценки внизу таблицы.

Оценку случайности определить по собственному критерию в диапазоне от 0 до 1. Проверить его на двух заданных последовательностях: числах от 0 до 9 и пяти повторениях пары 1, 9.

Составной критерий

Пусть $X = (x_1, \dots, x_N)$ — последовательность длины N . Составной критерий объединяет соответствие закону Бенфорда, анализ порядка чисел и оценку дисперсии. Каждый показатель принимает значение от 0 до 1.

Первый показатель оценивает распределение первых значащих цифр. По закону Бенфорда вероятность появления цифры d равна $p_d = \log_{10}(1 + 1/d)$, где $d \in \{1, \dots, 9\}$. Пусть q_d — наблюдаемая доля чисел с первой значащей цифрой d . Оценка Бенфорда определяется через вариационное расстояние распределений:

$$K_B = \max \left(0, 1 - \frac{\sum_{d=1}^9 |q_d - p_d|}{2(1 - \min_{d=1}^9 p_d)} \right). \quad (1.1)$$

Второй показатель учитывает порядок чисел. Для каждой непрерывной тройки строится шаблон из двух соседних разностей. Прямой и обратный шаблоны считаются одинаковыми. Пусть P — число различных шаблонов, а R — число строго возрастающих или строго убывающих троек. Тогда при $N \geq 3$

$$K_P = \left(1 - \frac{R}{N-2} \right) \frac{P}{N-2}. \quad (1.2)$$

Третий показатель сравнивает наблюдаемую дисперсию D с ожидаемой дисперсией $D_0 = (M^2 - 1)/12$ равномерного распределения на отрезке $[L, U]$, где $M = U - L + 1$.

$$K_D = \max \left(0, 1 - \frac{|D - D_0|}{D_0} \right). \quad (1.3)$$

Итоговый критерий является средним трёх показателей:

$$K = \frac{K_B + K_P + K_D}{3}, \quad 0 \leq K \leq 1. \quad (1.4)$$

Результаты

Показаны первые 10 из 10 000 наборов. Нижняя строка рассчитана по всем значениям каждого столбца.

Таблица 1.1 — Результат работы программы

№	Табл. 1	Табл. 2	Табл. 3	Алг. 1	Алг. 2	Алг. 3
1	4	31	682	5	91	489
2	5	76	497	7	94	613
3	0	85	237	3	02	452
4	9	35	273	4	44	413
5	3	24	622	5	52	102
6	3	21	087	4	17	509
7	4	02	401	3	11	632
8	1	23	548	9	92	388
9	7	29	625	5	41	570
10	1	46	740	6	79	635
<i>K</i>	0,5706	0,7190	0,7935	0,5132	0,7163	0,7939

Для контрольного ряда 0, 1, ..., 9 получена итоговая оценка $K = 0,5728$. Показатель порядка равен нулю, поскольку последовательность полностью возрастает. Для ряда из пяти повторений пары 1, 9 получено $K = 0,2087$. Повторяющийся шаблон и отклонение дисперсии от ожидаемой уменьшают итоговую оценку.

Вывод

В ходе работы разработана программа получения псевдослучайных чисел табличным и алгоритмическим способами. Реализованы автоматическое заполнение таблицы и ручной ввод цифр. Для оценки последовательностей использован составной критерий из трёх показателей.

Полученные результаты показывают, что критерий учитывает распределение первых значащих цифр, порядок соседних значений и дисперсию. Контрольные последовательности получили пониженные оценки из-за монотонности или повторения шаблона.